الجُمْهُورِيَّة الجَزَائِرِيَّة الدِّيمُقْرَاطِيَّة الشَّعْبِيَّة
وَزَارَةُ التَّرْبِيَةِ الوَطَنِيَّة
مُدِيرِيَّةُ التَّرْبِيَة ـ الجَزَائِر وَسَط ـ
مَدْرَسَةُ "الرَّجَاءِ وَالتَّفَوُّقِ" الخَاصَّة ـ بُوزَرِّيعَة ـ

مدرسة الرجاء والتفوّق الخاصة
Erradja wa Tafaouk Private School
ÉCOLE PRIVÉE

الامتحان التّجريبي لشهادة التّعليم المتوسّط
دورة ماي 2024

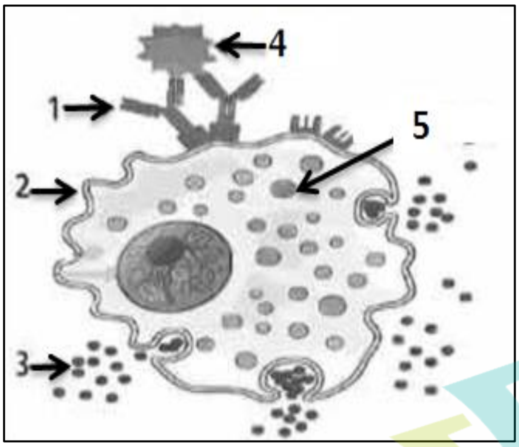
التّاريخ: 2024/05/14
المدّة: ساعة ونصف

اختبار في مادّة: علوم الطّبيعة والحياة

الجزء الأوّل: (12 نقطة)

التّمرين الأوّل: (06 نقاط)

يعاني بعض الأشخاص من اختلال في الاستجابة المناعية اتّجاه عناصر غير ممرضة؛ حيث تظهر على هؤلاء الأشخاص أعراض كضيق في التّنفس، سيلان الأنف، عطس متكرّر ... ولغرض دراسة آلية حدوث هذه الاستجابة المناعية ضدّ العناصر غير المرضة، نقدّم لك الوثيقة1.



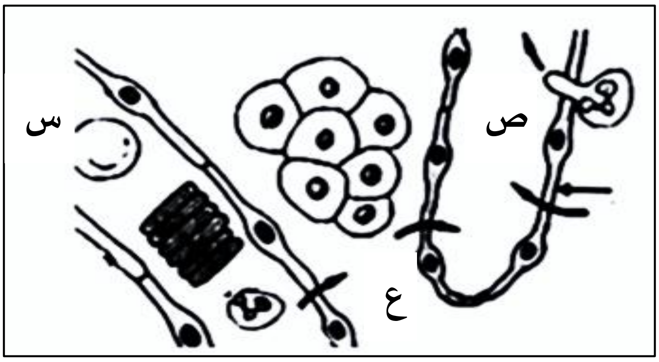
(الوثيقة 1)

التعليمات:

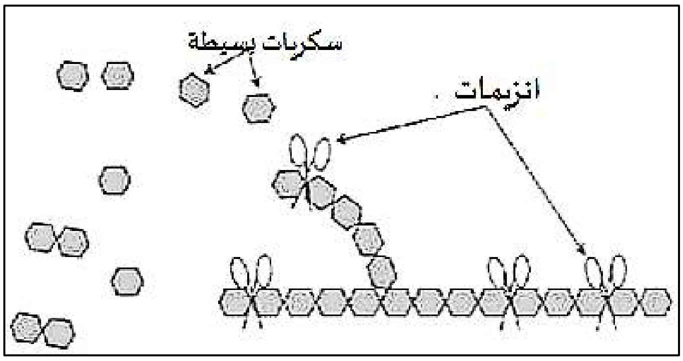
1) تعرّف على البيانات المرقّمة في الوثيقة 1.
2) اذكر مراحل حدوث هذه الاستجابة المناعية الموضّحة في الوثيقة1 فقط.
3) ما نوع الاستجابة المناعية التي توضّحها الوثيقة1.

التّمرين الثّاني: (06 نقاط)

يؤمّن اتّصال خلايا أنسجة الأعضاء وأسطح التّبادل وسطا سائلا في حركة دائمة هو الوسط الدّاخلي، حيث يتمّ دراسة هضم النّشاء كيميائيا، ولغرض فهم العلاقة الموجودة بين مكوّناته، نقدّم لك الوثائق التّالية:



(الوثيقة 1)



(الوثيقة 2)

التّعليمات:

1) أ- حدّد الإنزيمات التي تفكّك النشاء.

ب- نأخذ عيّنة من بلازما العنصر(س) ونضيف لها محلول فهلنك، فنلاحظ ظهور راسب أحمر آجري.

فسّر هذه الملاحظة ثمّ اشرح بدقّة المراحل المؤدّية إلى وصول هذا المغذّي إلى خلايا الأعضاء.

2) استنتج العلاقة بين (س) ، (ع) ، (ص) .

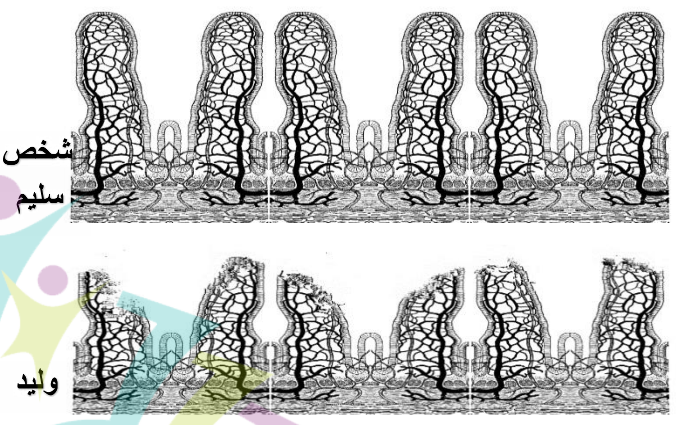
مدرسة الرجاء والتفوّق الخاصة
Erradja wa Tafaouk Private School
ÉCOLE PRIVÉE

الجزء الثّاني: (08 نقاط)

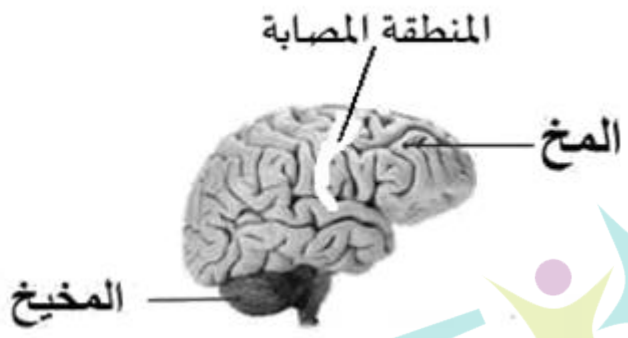
وضعية الإدماج:

كان وليد يعاني من الأعراض التّالية: فقدان الشّهيّة وخسارة الوزن، تعب وإرهاق، آلام في المعدة والمستقيم علما أنّه كان مدمن على شرب الكحول، أصيب مؤخرا في حادث خطير على مستوى الرأس، نتج عنه عجز عن تحريك اليد اليسرى، ممّا تطلّب نقله إلى المستشفى، فطلب الطّبيب دما لمساعدة وليد، علما أنّ زمرة دم وليد هو (B^+)، وللتعرّف أكثر على سبب إصابة وليد و إمكانية التبرّع، إليك السّندات التّالية:

السّندات:



الوثيقة1: مظهر الزّغابات المعوية عند وليد



الوثيقة 2: صورة لدماغ وليد

كميّة المغذّيات	شخص عادي	وليد
سكّر العنب (غلوكوز)	1 g /l	0.6 g/l
أحماض أمينية	0.8 g/l	0.5 g/l
أحماض دسمة	0.45-1.75 g/l	0.35 g/l
زمرة الدم المتبرّع 1	//	O^+
زمرة دم المتبرّع 2	//	AB^-

الوثيقة 3: تحاليل دم وليد

الزّحار البكتيري (Dysentery Bacilli): تسبّبه أنواع من البكتيريا العصوية (الشيغيلا، السالمونيلا...) التي تقوم باختراق بطانة الأمعاء مؤدّية إلى التهاب القولون وتلفه بسبب شرب الكحول. مسبّبة إسهالا حادا مرة في كل ساعة مخلوطا بالدم، التّعب والإرهاق، فقدان الوزن...

الوثيقة 4: نصّ علمي

مدرسة الرجاء والتفوّق الخاصة
Erradja wa Tafaouk Private School
ECOLE PRIVEE

التّعليمات: بالاعتماد على السّياق والسّندات ومكتسباتك القبلية، أجب عما يلي:

1) حدّد الأعضاء المتضرّرة عند وليد محدّدا العامل المتسبّب في ذلك.

2) فسّر ما يلي: أ- التّعب والإرهاق، خسارة الوزن، آلام المعدة، عجز عن تحريك اليد اليسرى.

ب- اشرح رفض الطّبيب طلب المتبرّع 2 للتبرّع بالدم لوليد وقبول المتبرّع 1.

3) اقترح نصيحة واحدة وقائية لتجنّب الإصابة بهذا المرض مستقبلا.

❁ ❁ ❁

الجُمهُورِيَّة الجَزَائِرِيَّة الدِّيمُقرَاطِيَّة الشَّعبِيَّة
وَزَارَةُ التَّرْبِيَةِ الوَطَنِيَّة
مُدِيرِيَّةُ التَّرْبِيَة - الجَزَائِروَسَط -
مَتوسطة " الرجاء والتفوق ". بُوزَرِّيعَة .

مدرسة الرجاء والتفوّق الخاصة
Erradja wa Tafaouk Private School
ÉCOLE PRIVÉE

المادّة: علوم الطّبيعة والحياة
المستوى: الرابعة متوسّط

التّاريخ: 2024/05/16
المدّة: ساعة ونصف

التصحيح النموذجي للاختبار التجريبي في مادة علوم الطبيعة والحياة

عناصر الإجابة	العلامة	
	مجزأة	مجموع
التمرين الأول: **1- البيانات** 1-جسم مضاد IgE 2-خلية صارية (الماستوسيت) 3-مادة الهيستامين 4-مولد الحساسية (المحسس) 5-حويصل الهيستامين **2- مراحل حدوث هذه الاستجابة المناعية :** 1- عودة دخول نفس مولد الحساسية للدم 2-توضع مولد الحساسية على الجسم المضاد IgE للخلية الصارية 3- تنشيط الخلية الصارية 4- تحرير مادة الهيستامين في الدم 3-**نوع الاستجابة المناعية هي** : نوعية خلطية	=5*0.5 **2.5ن** =4*0.75 **3ن** **0.5ن**	6 ن
التمرين الثاني 1- **الأنزيمات** التي تفكك النشاء هي : انزيم الاميلاز اللعابي – انزيم المالتاز **2- التفسير** : أ-ظهور راسب الاحمر الاجوري راجع الى تفكك النشاء الى مالتوز بتدخل انزيم الاميلاز اللعابي ثم تفكك المالتوز الى غلوكوز (سكر بسيط احادي) بفضل تدخل انزيم المالتاز ب- **يصل السكر** البسيط الى خلايا الاعضاء عن طريق ترشيح بلازما الدم عبر جدران الشعيرات الدموية 2- **العلاقة** بين (س) (ع) و(ص) هي الدم يشكل السائل البيني و السائل البيني يشكل اللمف البيني	0.5*2=1ن 2ن 1.5ن 1.5ن	6 ن

مدرسة "الرّجاء والتفوّق" الخاصّة
Ecole Erradja wa Tafaouk
ÉCOLE PRIVÉE

شبكة التقويم وضعية الادماج

التعليمة	**المعايير**	المؤشرات	**العلامة**	
			مجزئة	**كاملة**
1	**الوجاهة**	أن يحدد الاجهزة المتضررة عند وليد ويحدد العامل المتسبب في ذلك	0.25	**ن2**
	استعمال الادوات	يوظف المصطلحات الواردة في السياق و الوثيقة 1و2	0.25	
	الانسجام	- العصبي والهضمي - العامل هو : الحكول	1.5=3*0.5	
2	**الوجاهة**	أن يحدد يفسر علميا الاعراض التي ظهرت على الشخص ويشرح رفض الطبيب للمتبرع2 وقبول المتبرع1	0.25	**ن5**
	استعمال الادوات	يوظف معطيات الواردة في السياق والوثائق 1-2 -3و4 و المكتسبات القبلية	0.25	
	الانسجام	✓ **التعب و الارهاق** راجع الى **نقص كمية الغلوكوز** في الدم ومنه **نقص الطاقة** ✓ **خسارة الوزن** : راجع الى **عدم امتصاص المغذيات** كفاية كون ان **الكحول سبب في تكاثر ونمو البكتيريا** التي **خربت جدار المعى الدقيق** مما يؤدي الى **ضمور الزغابات المعوية** ومنه عدم امتصاص المغذات **وعدم انتقالها لخلايا الاعضاء** ✓ **الم في المعدة** راجع الى **تنبيه النهايات العصبية** الحرة (مستقبلات الالم) مما يؤدي الى **تولد رسالة عصبية حسية** انتقلت عبر **العصب الحسي** الى **ساحة الاحساس العام** اين **استقبلت و ترجمت الى احساس** ✓ ✓ **عجز عن تحريك اليد اليسرى** راجع الى اصابة ساحة **الحركة اليمنى في المخ** ونه **عدم توليد رسالة عصبية حركية** **ب- رفض المتبرع 2** راجع الى **عدم توافق نظام ABO** حيث ان الزمرة AB^+ **تحتوي على مولد الضد A و مولد الضدB** عند نقلها لزمرة وليد +B نجد **اجسام مضادة** A **فترتبط** مع مولد الضد Aومنه **التراص** **قبول المتبرع** 2 راجع الى **توافق نظام ABOوعامل الريزوس** ومنه **عدم حدوث تراص**	2*0.25 5*0.25 5*0.25 2*0.25 4*0.25 2*0.25	
3	**الوجاهة**	تقديم نصيحة واحدة لتجنب الاصابة مستقبلا	0.25	**ن1**
	استعمال الادوات	- يوظف المكتسبات القبلية	0.25	
	الانسجام	1- التوقف عن تعاطي المشروبات الكحولية ملاحظة : تقبل الاجوبة الصحيحة والمتعلقة بالموضوع	0.5	
		المجموع	**20**	

مدرسة "الرجاء والتفوق" الخاصّة
Ecole Erradja wa Tafaouk
ÉCOLE PRIVÉE